

Model Axelroda

Badanie wpływu homofilii na trwałość różnorodności kulturowej

Karol Garbaczewski, Szymon Goździkowski, Zofia Sopel, Sasza Tomczyk
Matematyka Stosowana, W13

18 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Główny problem przedstawiony w artykule Roberta Axelroda z 1997 roku pt. „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” to następujące zagadnienie: wiedząc, że większość ludzi upodabnia się do siebie podczas interakcji, dlaczego cała ludzkość nie stała się jedną monokulturą? Axelrod proponuje model oparty na agentach i wielowymiarowych strukturach, twierdząc, że upodabnianie się sąsiadów paradoksalnie prowadzi do trwałego podziału na całkowicie odmienne obozy (globalne polaryzacje). Autor proponuje nowatorski model odmienny od dotychczasowych, które ograniczają się tylko do jednej poszczególnej cechy.

1.1 Tło historyczne

W połowie lat 90. XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój Internetu, telewizji satelitarnej oraz globalnego handlu. Wielu socjologów i politologów wieszczyło szybki koniec różnorodności kulturowej – wchłonięte zostaną lokalne tradycje i obyczaje. Jednocześnie, równolegle na świecie trwały konflikty o podłożu etnicznym i kulturowym np. wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie. Axelrod wykorzystał podejście z fizyki statystycznej (modele spinowe), gdzie zderzenie pojedynczych cząstek generuje stan całego układu.

2 Założenia modelu

Zgodnie z naturalnie dostrzeganą zależnością, jesteśmy skłonni wchodzić w interakcje chętniej z osobami podobnymi do nas – komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy agenci (jednostki) mają już ze sobą coś wspólnego. Takie zjawisko nazywane jest tytułową homofilią (z języka greckiego – przyjaźń do tego samego).

2.1 Konstrukcja

Axelrod opisuje kulturę jako wektor cech, np. religia, podobny język, poglądy. Dla każdej cechy istnieje zestaw dopuszczalnych wariantów. Dla przykładu, $(8, 7, 2, 5, 4)$ oznacza, że kultura zakłada 5 cech, a każda z nich ma 10 wariantów. Agenci rozmieszczeni są na siatce, mogą wchodzić w interakcje wyłącznie ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich obecnego podobieństwa kulturowego, czyli liczby wspólnych cech. Interakcja polega na wylosowaniu cechy, którą się różnią, i zmianie wariantu cechy wybranego agenta na wariant sąsiada, czyli asymilacji.

Gdy dwaj sąsiedzi wchodzi w interakcję, ich podobieństwo rośnie, co zwiększa szansę na kolejne interakcje w przyszłości. System osiąga punkt stabilny, gdy każda para sąsiadujących ze sobą jednostek ma kulturowo całkowite prawdopodobieństwo, tj. 0 lub 1, czyli kolejne interakcje nie

nie zmieniają albo w przeciwnym wypadku interakcje nie są już możliwe. Obserwujemy wtedy powstawanie regionów identycznych kulturowo.

2.2 Schemat konstrukcji

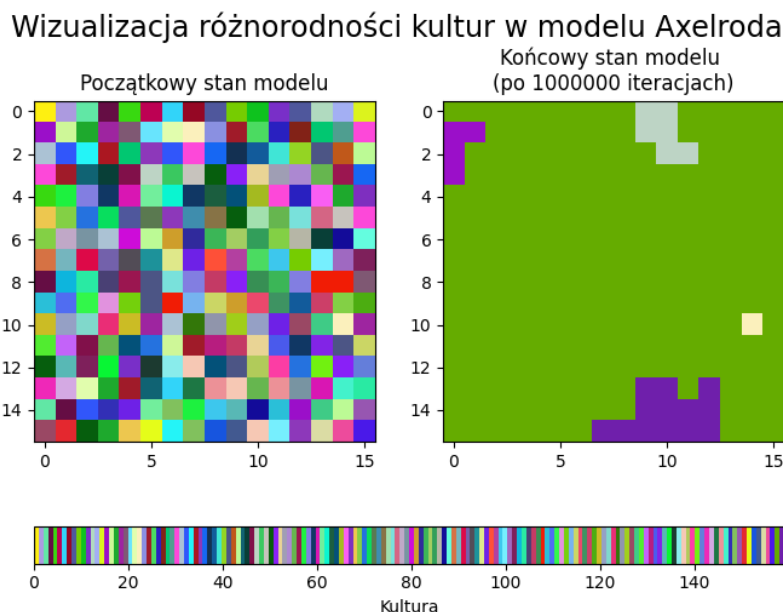
1. Losowanie: Program wybiera losowo aktywnego agenta oraz jednego z jego sąsiadów.
2. Prawdopodobieństwo interakcji: agenci wejdą w interakcję w zależności od aktualnego podobieństwa kulturowego (np. dla 3 cech wspólnych na 5 prawdopodobieństwo wynosi 60%, a gdy brak wspólnych to nie dochodzi do interakcji).
3. Modyfikacja cechy: agent losowo przyjmuje jedną cechę sąsiada, czyli zwiększa podobieństwo kulturowe.

2.3 Przebieg symulacji

1. Na początku agenci mają losowo przypisane warianty kulturowe. Większość sąsiadów ma ze sobą bardzo mało wspólnego (dużo różnych kolorów na rys. 1).
2. W miarę upływu czasu (zdarzeń) lokalne interakcje powodują, że wspólne warianty kulturowe rozprzestrzeniają się na coraz większe obszary (regiony kulturowe).
3. Stan stacjonarny: proces kończy się i stabilizuje, gdy żadna para sąsiadujących jednostek nie może już zmienić swojej kultury (całkowicie identyczni albo całkowicie odmienni).
4. Wynik końcowy to globalna polaryzacja, czyli kilka całkowicie odizolowanych od siebie, stabilnych regionów kulturowych.

3 Statystyczne zmiany parametrów

3.1 Model standardowy



Rysunek 1: Stan stabilny, układ zbiegł do regionów wspólnych kulturowo.

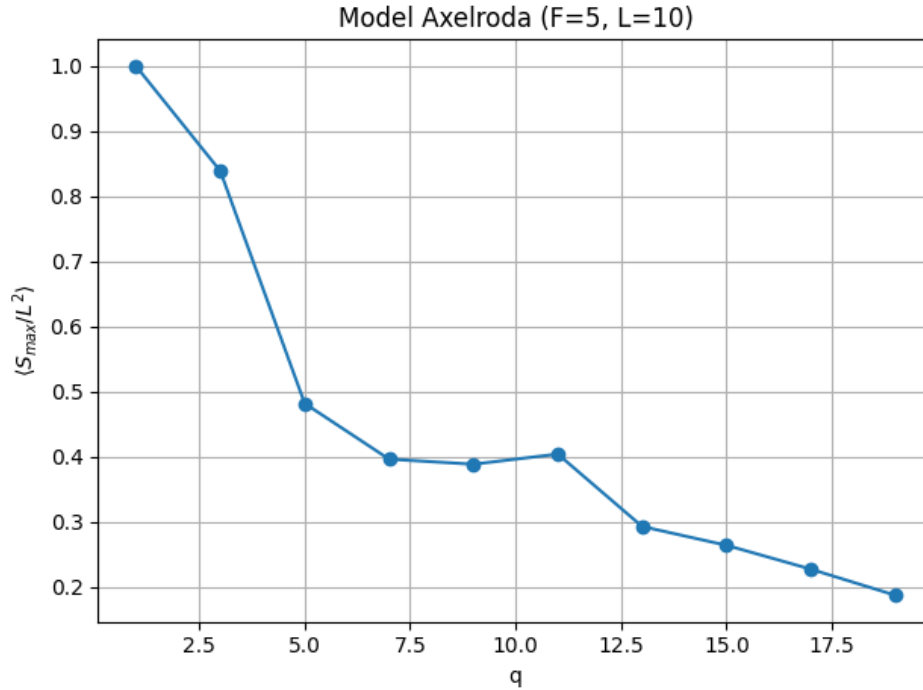
W celu zobrazowania, wizualnego zrozumienia, na rys. 1 przedstawiony jest efekt pełnej pojedynczej symulacji przebiegu modelu. Większość siatki została zaabsorbowana przez jedną kulturę i wytworzyły się cztery wyspy kultur. Tutaj ustaliliśmy trzy cechy po sześć wariantów na siatce 15×15 . Warto zaznaczyć, że w przeważającej części symulacji wyspy pojawiały się wyłącznie na brzegach, co może być spowodowane mniejszą liczbą sąsiadów, a więc mniejszą szansą na wymianę cech.



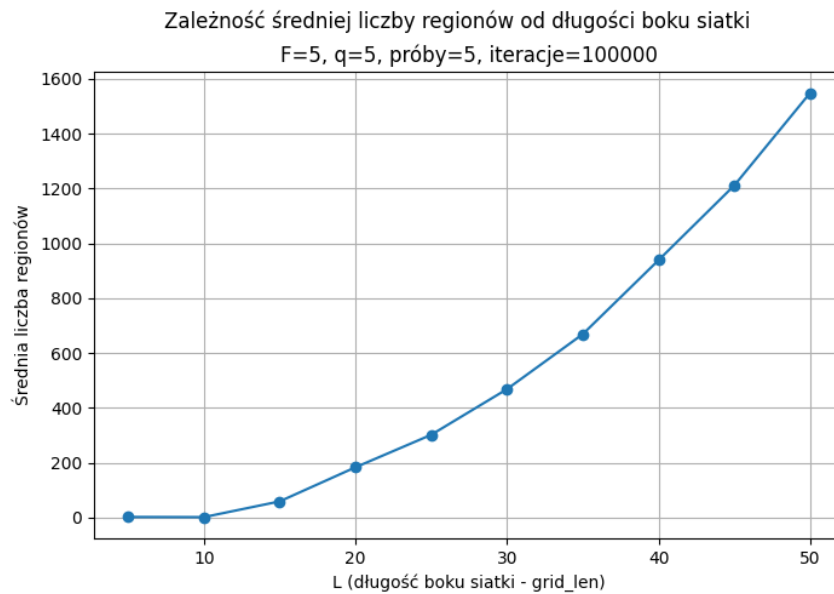
Rysunek 2: Pozytywna korelacja liczby wariantów i liczby różnych kultur

Dla parametrów liczby cech 5 i długości siatki 10 modelu zbadaliśmy wpływ liczby wariantów na ostateczny rozkład kultur. Aby wyniki były statystycznie wiarygodne, dla każdej kolejnej liczby wariantów przeprowadzaliśmy symulację 15 razy i uśrednialiśmy wyniki. Stały wzrost liczby kultur widoczny na rys. 2 jest dość intuicyjny. Prawdopodobnie działa to tak, że im więcej możliwych wariantów cechy, tym mniejsza szansa, że będą one takie same dla sąsiadujących agentów. Stąd skromniejszy przepływ kultur, więc mniejsze ujednolicenie.

Aby zbadać jak znaczący jest największy region po stabilizacji stworzyliśmy funkcję przedstawioną na rys. 3. Spadkowa tendencja rozmiaru regionu wraz ze wzrostem liczby cech może być tłumaczona tym, że im więcej mamy cech, tym mniej z nich ma szansę się idealnie pokryć dla sąsiednich agentów. To bezpośrednio oznacza mniejsze podobieństwo, które pociąga mniejszą wymianę informacji kulturowej. Ostatecznie, model nie tak chętnie ujednolica się. Mamy więcej różnych kultur o mniejszych polach.



Rysunek 3: Odwrotna zależność wielkości największego regionu względem liczby cech

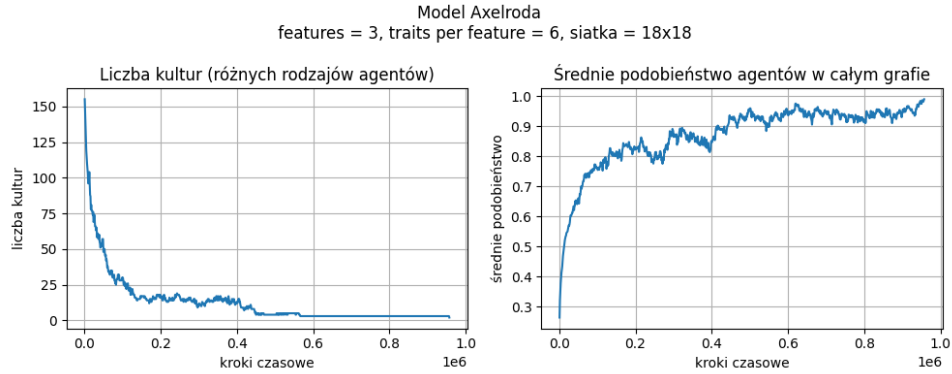


Rysunek 4: Dodatnia korelacja wielkości siatki i średniej liczby regionów. W celu uśrednienia wyników wykonano 5 prób.

Na rys. 3 badamy rozmiar największego regionu unormowany rozmiarem siatki, czyli w efekcie możemy myśleć jaką część siatki zajmuje największy region. Obserwujemy, że wraz z zwiększaniem liczby cech największy region maleje. Może to być spowodowane tym samym co wzrost liczby kultur obserwowany na rys. 2, czyli mniejszym podobieństwem i przepływem kultury.

Proces asymilacji dobrze widać na rys. 5. Wraz z czasem średnie podobieństwo rośnie poprzez wymiany kulturowe agentów. Ten proces prawdopodobnie pociąga za sobą upodabnianie się agen-

tów kulturowo, więc liczba różnych kultur maleje. Spowalniające tempo przyrostu podobieństwa możemy próbować tłumaczyć tym, że na początku przy dużej różnorodności agencji wchodzi w rozmaite interakcje, natomiast pod koniec procesu zbiegania zmiany potrafią oscylować wokół jednego stanu zanim faktycznie zbiegną. Jest to jednak przypuszczenie, co do którego nie mamy wysokiej pewności i warto zgłębić tempo przyrostu bardziej skrupulatnie.



Rysunek 5: Asymilacja kultur zobrazowana w czasie

3.2 Rozszerzenie modelu

Pomysłem na rozwinięcie funkcjonalności modelu jest zmiana sposobu, w jaki członkowie kultur (agenci) są ze sobą połączeni. W standardowym modelu przedstawionym przez Axelroda łączymy agentów na krzyż, tj. agent jest połączony z agentem z lewej, prawej, u góry i na dole. Agenci znajdujący się na brzegu siatki mają natomiast o jednego mniej sąsiada, a Ci w rogach mają w szczególności tylko dwóch.

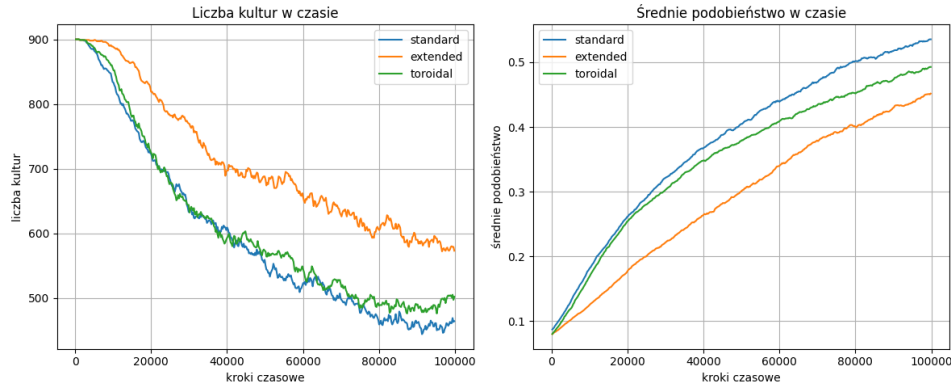
W celu zwiększenia przepływu kulturowego ustalamy sąsiedztwo o promieniu 1. To oznacza, że włączamy do sąsiedztwa każdy kierunek, również ukośny. Dla agentów wewnątrz siatki oznacza to 8 agentów sąsiadujących. Sąsiedztwo tworzy wtedy kwadrat 3×3 . Nazwiemy ten rodzaj sąsiedztwa *extended*.

Innym pomysłem jest zadbanie o to, aby agenci na brzegach macierzy nie byli poszkodowani mniejszą liczbą sąsiadów. Dochodzimy do tego poprzez połączenie agenta z jednego brzegu z agentem z brzegu przeciwnego. W praktyce, agent na lewym brzegu jest połączony z agentem tego samego wiersza na prawym brzegu, a np. agent w lewym górnym rogu jest połączony z agentem w prawym dolnym rogu. Sąsiedztwo takie nazwiemy *toroidal*, jako przypominające wzięcie brzegów macierzy i połączenie ich jak torusa.

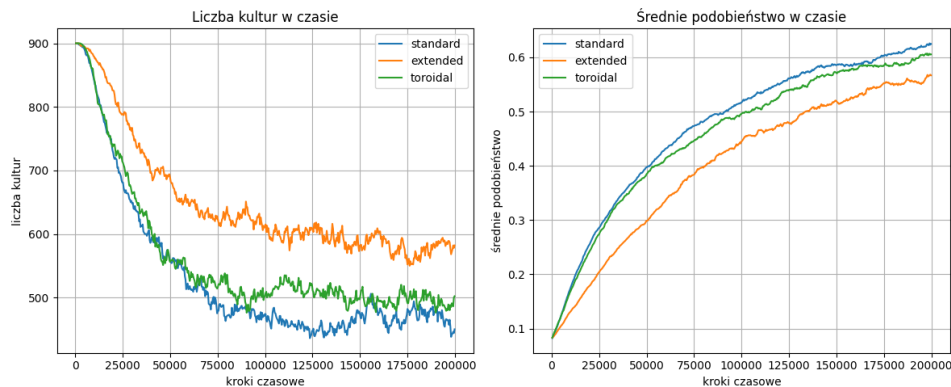
Sprawdziliśmy i porównaliśmy symulacyjnie, jak ma się sprawa zbieżności i liczby regionów dla różnych sąsiedztw. Wyniki symulacji są, w naszej ocenie, naprawdę intuicyjne. Mimo dużej losowości modelu, łatwo przewidzieć jak zmiana parametrów wpływa na szybkość zbiegania czy liczbę skryzalizowanych regionów kulturowych. Łatwo było również przewidzieć jak rozszerzenie modelu o więcej sąsiadów daje większe możliwości wymiany kulturowej, a więc szybsze ujednolicenie.

Jakie efekty mają różne typy sąsiedztw na charakter modelu? Na rys. 6 i 7 przedstawione są dwie symulacje uśrednionych procesów dla trzech wariantów sąsiedztwa. Na ich podstawie otrzymujemy, że sąsiedztwo standardowe wykazuje największe podobieństwo, co jest skorelowane z mniejszą liczbą kultur. To oznacza, że proces asymilacji zachodzi o dziwo szybciej, niż dla toroidal i extended, które wydają się być bardziej połączone. Jednym możliwym przypuszczeniem jest to, że więcej sąsiadów niekoniecznie oznacza większy przepływ kultury. Możliwe, że mniejsze sąsiedztwo, czyli u nas standardowe, sprzyja powstawaniu skupionych w na konkretnym obszarze

regionów kultury. Wszak dla sąsiedztwa extended mamy więcej możliwych interakcji, czyli, co ważne, większą konkurencję o dominację kulturową. To może spowalniać proces asymilacji. W kwestii sąsiedztwa toroidalnego, sprawia ono, że więcej kultur pozostaje w kontakcie. W standardowym modelu na brzegach istnieje większy potencjał na ujednolicenie kultury. W toroidalnym natomiast usuwamy ten efekt całkowicie.



Rysunek 6: Symulacja A



Rysunek 7: Symulacja B

4 Wnioski końcowe

Najważniejszy wniosek płynący z badań Axelroda wskazuje, że dążenie do lokalnego podobieństwa paradoksalnie uniemożliwia całkowite ujednolicenie całego społeczeństwa i cementuje trwałe podziały kulturowe na poziomie globalnym (wyspy wspólne kulturowo).

Im więcej cech opisuje kulturę, tym mniej stabilnych regionów kulturowych pozostaje na końcu (sprzeczne z intuicją). Dzieje się tak, ponieważ większa liczba cech statystycznie zwiększa szansę posiadania jednego wspólnego elementu, czyli umożliwia interakcje i dalsze zwiększanie liczby wspólnych cech.

4.1 Analiza trudności

- zadbanie, aby różne metody klasy *Model* nie kłóciły się ze sobą i nie psuły nawzajem wyników
- przeprowadzanie symulacji bez nieodwracalnej zmiany badanego układu (aby można było do niego wrócić sprzed stanu symulacji)

- klarowne, przejrzyste dobranie kolorów indywidualnych kultur
- projektowanie obiektowe (klasy *Agent* i *Model*)
- praca w grupie, podział zadań, w szczególności w pisaniu kodu
- największą trudnością w implementacji w Pythonie okazała się optymalizacja.

Ogólnie, żeby całość miała ręce i nogi.

Z łatwych rzeczy, fajnie się implementowało samą podstawę modelu klasy *Agent* i *Model*. Bardzo przyjemnie i szybko można było zacząć bawić się dynamiką modelu, nawet bez plotów.

5 Zastosowanie w życiu

- Analiza opinii społecznych (Nature: Ultrametric distribution of culture vectors in an extended Axelrod model of cultural dissemination, Alex Stivala, Garry Robins, Yoshihisa Kashima i Michael Kirley (2014))
- Archeologia i antropologia (Toy Story: Homophily, Transmission and the Use of Simple Simulation Models for Assessing Variability in the Archaeological Record, Cornelis J. Drost i Marc Vander Linden (2018))
- Badanie mediów społecznościowych i polaryzacji (Cultural Dissemination on Evolving Networks: A Modified Axelrod Model Based on a Rewiring Process, Perez)

6 Podział pracy w grupie

- Sasza T., Karol G. -> implementacja modelu w języku programowania *Python*, programowanie obiektowe agentów i modelu, stworzenie funkcji symulacji, tworzenie wykresów w *Matplotlib*, aspekt programistyczny
- Szymon Gż., Zofia S. -> merytoryczna interpretacja danych z artykułu, symulowanie wyników na podstawie parametrów, aspekt humanistyczny przygotowania raportu w $\text{\LaTeX}$

7 Bibliografia

- „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization”, R. Axelrod (1997)
- „Statistical physics of social dynamics”, C.Castellano i inni (2009)